

KOSPI 200 주가지수옵션의 내재변동성 구조에 관한 연구*

김무성**

요 약

본 논문에서는 KOSPI 200 주가지수옵션의 거래가 시작된 97년 7월부터 99년 5월까지의 KOSPI 200 주가지수옵션의 시장가격과 연속배당수익률을 고려한 Black-Scholes 모형로부터 도출된 KOSPI 200 주가지수에 있어서의 내재변동성구조를 횡단면적으로 관찰하고 검증하였다.

먼저, 내재변동성구조를 옵션의 클래스와 시리즈별로 관찰한 결과, 모델이 가정하는 바와는 달리 KOSPI 200 주가지수의 내재변동성은 일정하지 않고, 콜옵션과 풋옵션, 행사가격과 잔존기간에 따라 변화하고 있음이 확인되었다. 따라서 그 원인을 고찰하면서 내재변동성의 스마일구조와 변동성의 기간구조를 관찰하였다.

또한, 그와 같은 내재변동성의 변화는, 확률변동성모형을 사용함으로써 머니니스에 대해서는 좌우대칭인 스마일, 잔존기간에 대해서는 우하향하는 곡선이 됨을 나타내고, 이론내재변동성구조와 시장내재변동성구조와의 정합성을 검증하였다. 그 결과, 전체, 잔존기간별, 잔존기간과 유사머니니스별 평균과 분산을 가지고 이론내재변동성구조모형의 내재변동성을 구했을 경우, 각각에 있어서의 이론내재변동성구조모형과 시장내재변동성구조와의 괴리 및 그 정도가 잔존기간과 유사머니니스에 의존하고 있음이 확인되었다.

*“이 논문은 2001년도 한국학술진흥재단의 지원에 의하여 연구되었음”

** 부산대학교 경영학부 조교수

I. 서론

경제 내외적 환경은 끊임없이 변화하고 있으며 그 중에는 변혁이라 불리는 것도 있다. 이와 같은 변화는 다양한 정보로서 시장에 유입되고 자산가격의 변동을 통해 자산가격의 변동성에 변화를 미치는 것으로 생각된다.

이와 같은 자산의 변동성은 장래의 자산가격변동의 지표로서 포트폴리오의 관리, 위험의 측정, 운용성과의 평가 등의 의사결정에 있어서 중요할 뿐 아니라, 조건부청구권의 가격결정이나 조건부청구권을 사용한 투자전략의 비용결정에 불가결한 정보가 된다. 그러나 장래의 변동성은 알 수 없음으로 어떠한 추정방법을 사용해서 예측하지 않으면 안 된다.

장래의 변동성의 예측치는 추계방법에 따라 역사적 변동성(historical volatility)과 내재변동성(implied volatility)으로 나눌 수 있다. 역사적 변동성은 분포의 정상성을 전제로 과거의 자료로부터 구한 장래의 변동성의 예측치이다. 그러나 역사적 변동성의 추계에 있어서는, 어느 정도의 기간을 가지고 추정해야 하는가 라고 하는 주관적 판단을 해야만 한다. 예를 들면, 종가를 가지고 추정을 할 경우, 역사적 변동성의 추계에 필요한 자료의 수와 추정기간 사이에는 상반관계가 존재한다. 한편, 내재변동성은 옵션의 시장가격과 옵션가격결정모형을 사용해서 구한 장래의 변동성의 예측치이다. 즉 현재의 옵션시장가격에는 장래의 행사시점에 있어서의 시장의 예측이 포함되어 있다. 이와 같은 예측에는 기초자산가격의 변동성, 기초자산가격, 무위험이자율, 연속배당율과 같은 정보 이외에도, 장래의 행사시점에 있어서의 기초자산가격의 확률분포에 관한 정보도 포함되어 있다. 만약 기초자산거래와 비교하여 옵션거래의 비용이 적고 유동성이 높다고 한다면, 옵션의 시장가격에 포함되어 있는 정보는 충분히 유용하다고 생각된다.

이와 같은 역사적 변동성과 내재변동성에 대한 많은 비교연구는 역사적 변동성보다는 내재변동성이 적당하다는 결론을 내리고 있다.¹⁾ 따라서 본 논문에서는 연속배당수익률을 고려한 Black-Scholes모형(이하 Merton모형)과 KOSPI 200 주가지수옵션의 시장가격으로부터 구한 내재변동성을 대상으로 분석한다.

1) 淺野幸弘(1993), 芹田敏夫(1992), 袖山則宏(1992), Latane, H. A. and R. J. Rendleman, Jr.(1976) 등 참고

또한 내재변동성을 가지고 분석할 경우에는, 그 배경에 있는 Merton모형이 몇몇의 비현실적인, 특히 기초자산가격의 변동성이 일정하다는 가정을 전제로 하고 있어서 Merton모형에 있어서의 변동성을 평균변동성으로 간주하는 의견이 있는 반면에, Merton모형으로부터 구한 내재변동성의 유용성에 의문이 가해지고 있다. 즉 변동성이 일정하다는 가정을 전제로 하는 Merton모형은 기초자산가격의 변동성이 기초자산가격과 시간의 함수라는 점, 과거의 기초자산가격의 함수라는 점, 기초자산가격과 과거의 기초자산가격에 의존하지 않는 상태변수의 함수라는 점, 시장이 비효율적이라는 점 등을 고려하지 않고 있다고 지적되고 있다.²⁾

한편 내재변동성이 행사가격과 잔존기간에 따라 변화한다는 사실은 MacBeth-Merville(1979)에 의해 관측되어, Hull-White(1987), Scott(1987), Wiggins(1987) 등에 의해 확률변동성모형을 가지고 이러한 변화를 해명하려고 하는 연구가 있었다. 한편 Heston(1993), Ball-Roma(1994) 등에 의해 확률변동성모형의 연구가 계속되는 반면, Heynen(1994), Taylor-Xu(1994) 등에 의해 스마일에 관한 연구도 제시되었다.

본 논문에서는 이와 같은 변동성 일정의 Merton모형의 한계와 KOSPI 200 주가지수 옵션시장의 예측이 KOSPI 200 주가지수라고 하는 같은 기초자산을 가진 모든 옵션의 클래스(classes)와 시리즈(series)별³⁾ 내재변동성에 어떠한 영향을 미치고 있는가를 분석한다. 즉, 먼저 KOSPI 200 주가지수 옵션으로부터의 내재변동성 구조를 관찰한다. 다음으로 변동성이 확률변동한다고 가정한다면, 내재변동성은 머니니스(moneyness)와 잔존기간의 함수이고, 머니니스에 대해서는 좌우대칭의 스마일(smile)⁴⁾, 잔존기간에 대해서는 우하향하는 곡선인 것을

2) Rubinstein(1994) 참고. 그리고, 이러한 각각의 한계를 개선하기 위한 시도로써, CEV모델, 변동성 변화의 시계열모델, 점프 모델, 확산 점프 모델, 거래비용 등을 고려하는 모델 등이 있다.

3) 동일한 기초자산에 대한 옵션의 형태별 분류를 옵션 클래스(classes), 또한, 동일한 클래스에 대한 행사가격과 잔존기간별의 분류를 옵션 시리즈(series)라고 한다. (Cox-Rubinstein(1985) 참고)

4) 내재변동성을 행사가격(혹은, 머니니스)의 함수로써 나타내 보면, 웃고있는 것과 같이 보이므로 스마일(smile)이라고 부르고 있다. 또한, Derman-Kani(1994)는 행사가격에 대한 내재변동성의 관계와 잔존기간에 대한 내재변동성의 관계를 합쳐서 변동성 스마일이라고 부르고 있다. 그러나, 여기서는 행사가격에 대한 내재변동성의 관계를 변동성 스마일, 잔존기간에 대한 내재변동성의 관계를 변동성기간구조로 하고 스마일과 기간구조를 합쳐서 내재변동성구조로 한다.

이론적으로 나타낸다. 또한, 이론모형으로부터의 내재변동성 구조와 변동성일정의 Merton모형에 있어서의 시장으로부터의 내재변동성 구조와의 정합성을 검증한다. 분석기간은 KOSPI 200 주가지수 옵션거래가 시작된 97년 7월부터 99년 5월까지로 한다.

II. 자료설정 및 내재변동성의 추정

1. 거래제도

먼저, 우리나라에서 최초로 상장된 주가지수옵션인 KOSPI 200 주가지수옵션의 거래제도를 <표1>에 정리하였다.⁵⁾ <표1>을 보면, 시가총액주가지수를 대상으로 하고 있는 KOSPI 200 주가지수옵션은 권리행사일이 각 결제월의 최종거래일이므로 종가 데이터를 사용한 본 연구에서는 최종거래일의 데이터(194개)를 제외한다. 그리고 권리행사가격의 설정을 보면, KOSPI 200 주가지수옵션의 경우 설정단위가 대상기간 중의 평균주가지수의 4.44% 간격으로 5개를 설정하고 있다.

<표1> KOSPI 200 옵션의 거래제도

	KOSPI 200
거래대상	한국주가지수200 (시가총액주가지수)
거래방법	전산시스템에 의한 개별경쟁매매
거래단위	한국주가지수200×100,000원
결제월	최근 연속2개월 + (3, 6, 9, 12월물중 2개)
권리행사일 (방법)	각 결제월의 최종거래일 (제2목요일) (European)
권리행사가격의 설정	2.5포인트 단위로 5개
호가가격단위	3 point 이상 : 0.05 3 point 미만 : 0.01

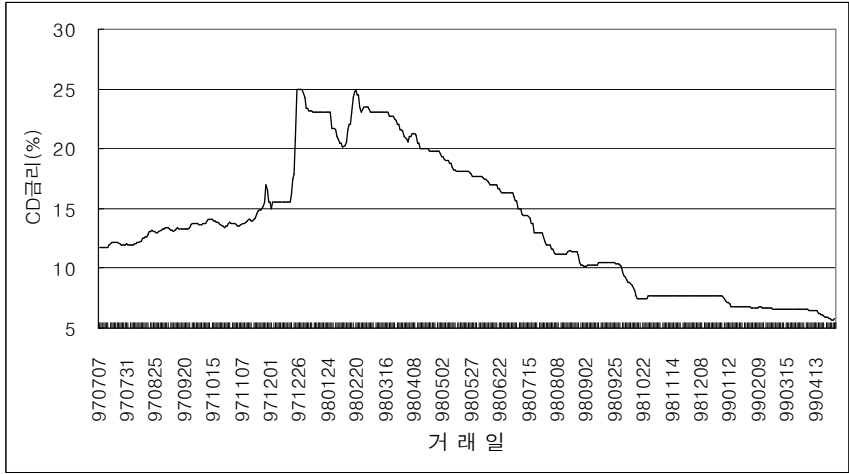
5) 김무성(2000) 참고.

또한 KOSPI 200 주가지수옵션은 1998년 6월 만기 이전에는 최근 연속3개월과 3월, 6월, 9월, 12월 중 2개를, 그 이후에는 최근 연속3개월과 3, 6, 9, 12월 중 1개를 결제월로서 설정하였다. KOSPI 200 주가지수옵션은 도입초기에는 토요일도 거래가 되었으나, 1998년 12월 12일부터 토요일을 휴장일로 하고 있다.

2. 자료설정

먼저 본 연구에서는 우리나라의 주가지수옵션시장이 개설된 이후 23개월간, 즉 1997년 7월 7일부터 1999년 5월 31일까지의 주가지수옵션의 종가자료 중 가격이 성립되지 않은 자료와 KOSPI 200의 만기일의 자료를 제외한 7954개의 자료를 사용하여 분석한다.

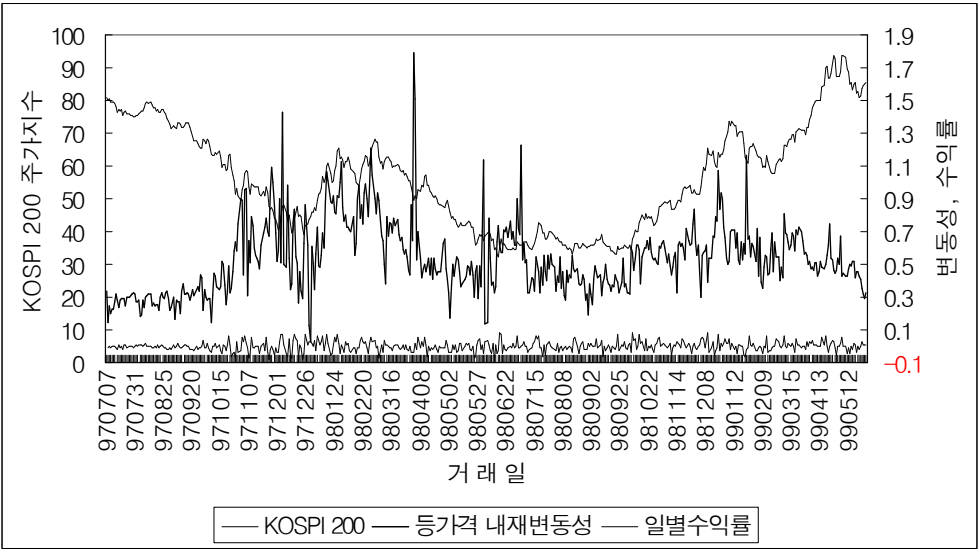
<그림1> CD금리(91일물)의 추이



다음으로, 무위험이자율은 CD3개월물의 매수호가와 매도호가의 평균을 사용한다. Black and Scholes옵션가격결정모형에서는 잔존기간 중에 채무불이행위험이 없고, 일정한 무위험이자율을 가정하고 있다. 그러나 <그림1>을 보면, KOSPI 200 주가지수옵션에서는 잔존기간이 금융위기의 기간을 포함할 경우 비록 거래되는 옵션의 잔존기간이 짧다고 하더라도 무위험이자율이 일정하다고 볼 수 없다. 그러나 본 연구에서는 CD3개월물의 매수호가와 매도호가의 평균을

무위험이자율로 간주하고 사용한다. 또한 본 연구에서는 Black-Scholes모형의 가정을 완화하여 연속배당수익률을 고려한 Merton모형을 사용하였으므로 KOSPI 200의 연속배당수익률로 한국증권거래소의 배당수익률 자료를 사용하였다.

<그림2> KOSPI 200의 주가지수, 수익률, 등가격내재변동성의 추이



<표2> 기본통계량

	주가지수	일별 수익률	내재변동성 (평균)	내재변동성 (등가격)	무위험 이자율	머니니스	잔존기간
평균	56.31	0.0001	0.6197	0.5324	13.2843	0.8729	31.6318
표준편차	15.57	0.0296	0.2353	0.2146	5.5759	0.1910	38.2068
최대값	93.54	0.0828	1.8086	1.7885	25.00	2.0457	337
중앙값	55.36	-0.0003	0.6048	0.5058	13.00	0.8870	22
최소값	32.26	-0.0904	0.2232	0.0304	5.70	0.4118	1
왜도	0.3036	0.1215	1.1525	1.1529	0.4279	0.2575	3.8875
첨도	-0.8883	0.5541	3.5045	3.1355	-0.9462	1.1902	19.2364

* 일별수익률 : $\ln(S_t / S_{t-1})$, 머니니스(M) : S_t / K_j , 잔존기간 : 달력일

* 단, 주가지수부터 무위험이자율까지는 일별 기본통계량을, 머니니스와 잔존기간은 분석 기간 전자료의 기본통계량을 각각 표시하였다.

그리고 내재변동성분석에서는 내재변동성이 추정되지 않는 713개의 자료를 제외하고 분석한다.

KOSPI 200의 주가지수, 수익률, 등가격내재변동성의 추이를 <그림2>에 나타내고, 기본통계량을 <표2>에 나타내었다.

<그림2>를 보면, 분석기간 중에 금융위기 전후의 기간이 포함되어 있기 때문에 변동성이 매우 크게 나타나고 있으며, 분석기간 말에는 KOSPI 200이 분석기간 초의 수준을 회복하고 있다.

<표2>를 보면, 먼저 주가지수 수준은 분석기간 최초일에 81.10에서 금융위기로 인하여 39.78%수준까지 하락하였다가 다시 115.34%수준까지 상승하여 분석기간 최종일에 105.65%수준을 나타내고 있다. 따라서 KOSPI 200의 경우 정의 일별수익률과 높은 변동성이 관찰되고 있다. 또한 무위험수익률의 수준과 변동성을 보면, 최소값에 대한 최대값의 비율이 438.6%로 시장에 대한 금융통화위기의 충격이 강하였음을 알 수 있다.

다음으로 머니니스와 잔존기간을 살펴보면, 분석기간 중 KOSPI 200 주가지수의 변동성이 높고 권리행사가격의 설정폭이 큼으로써 머니니스의 범위가 매우 넓게 관찰되고 있다. 또한 KOSPI 200 주가지수옵션에서는 최장 잔존기간이 337일(거래일 기준 277일)로 긴 잔존기간이 관찰되지만, 최장 잔존기간이 123일(거래일 기준 85일)을 초과하는 자료가 213개(KOSPI 200 자료 전체 중 2.94%)밖에 되지 않아, KOSPI 200 주가지수옵션은 헤지보다는 투기나 차익거래의 목적으로 거래되고 있다고 생각된다.

3. 내재변동성의 추정

다음으로 내재변동성을 추정하기 위해서 Merton모형(식(1))을 사용한다. 본 연구에서 사용한 Merton모형은 배당을 무시한 Black-Scholes모형의 가정을 완화하여 연속배당수익률을 고려한 모형이다.

$$C_T = e^{-\delta\tau}SN(d_1) - e^{-r\tau}KN(d_2) \quad (1)$$

$$\text{단, } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \delta + \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}$$

식(1)에 있어서 C_T 는 유러피언 콜옵션의 이론가격, S 는 기초자산가격 (KOSPI 200 주가지수 종가), K 는 행사가격, r 는 무위험이자율(CD3개월 매수-매도호가의 평균치), δ 는 연속배당수익률, τ 는 잔존기간, σ 는 KOSPI 200 주가지수의 변동성, $N(\cdot)$ 는 표준정규분포함수를 각각 나타내고 있다. 또한, 식(1)은 기초자산가격, 행사가격, 무위험이자율, 연속배당수익률, 잔존기간, 기초자산가격의 변동성이 주어지면 유러피언 콜옵션의 이론가격이 구해짐을 나타내고 있다.

내재변동성은 옵션의 시장가격이 주어질 때, 기초자산가격의 변동성을 미지수로 식(1)로부터 역산해서 구해진다.

$$C_M = e^{-\delta\tau}SN(d_1) - e^{-r\tau}KN(d_2)$$

$$\sigma_{iv} = f(S, K, r, \delta, \tau, C_M)$$

그러나, 내재변동성은 해석적으로는 구해지지 않으므로 Newton-Raphson법을 사용해 먼저 임의의 변동성을 부여하고 내재변동성이 수렴되도록 연속적으로 대입해서 구한다.⁶⁾ 최초에 부여하는 임의의 변동성을 어떻게 결정할 것인가에 관한 효율적 방법은 Manaster-Koehler(1982)가 제시하고 있다.⁷⁾

이와 같이 하여 각각의 옵션시장가격이 형성되어 있는 콜옵션과 풋옵션별(옵션 클래스별), 행사가격과 잔존기간별(옵션 시리즈별) 평균내재변동성을 <그림 3>과 <그림 4>, <표 3>과 <표 4>에 나타내었다.

한편, 어떤 시점의 기초자산가격 변동성에 있어서 몇몇의 행사가격과 잔존기간을 가지는 옵션가격으로부터 각각의 내재변동성이 존재하기 때문에, 내재변동성구조는 행사가격과 잔존기간을 가지고 나타내는 것이 적당하다고 생각되어진

6) Bharadia-Christofides-Salkin(1996)은 해석적으로 내재변동성의 근사치가 구해짐을 제시하였다. 그러나, 이 방법은 $-0.2 < d_1$ 과 $d_2 < 0.2$ 의 경우 즉, 등가격 혹은 등부근가격에 있어서만 좋은 내재변동성을 제공해 준다.

그 외에도 Brenner-Subrahmanyam(1988), Lai-Lee-Tucker(1993), Chance()등 참고

7) 표계산소프트를 사용한 내재변동성의 추정에 관해서는 Benninga(1989) 참고

다. 다시 말해서, 표준화시키기 위해 행사가격을 기초자산가격으로 나눈 역머니니스(inversive moneyness)를 가지고 내재변동성구조를 분석해야한다고 생각되어진다. 그러나, 이론적인 내재변동성구조에서 알 수 있듯이 내재변동성구조는 유사머니니스와 잔존기간의 함수이고, 일반적으로머니니스를 빈번하게 사용하기 때문에 본 논문에서는 내재변동성구조를 역머니니스가 아닌머니니스를 가지고 분석한다. 또한, 잔존기간에 관해서는 내재변동성구조를 개관할 경우에는 달력일, 변동성기간구조를 관찰 및 분석할 경우에는 거래일을 사용하도록 한다. 즉, 김무성(1995)에 의하면 잔존기간으로서 달력일을 사용하면 일정한 간격으로 데이터의 수가 급격히 감소하고, 이로 인하여 잔존기간에 대한 내재변동성곡선이 대단히 불안정한 것이 관측되었다. 따라서, 잔존기간을 1주일 정도의 범위로 나누어 개관할 경우에는 달력일을 사용해도 그렇게 지장이 없으므로 달력일을 사용하지만, 매일의 잔존기간을 가지고 변동성기간구조를 관찰 및 분석할 경우에는 거래일을 사용한다.

III. KOSPI200 주가지수의 내재변동성구조

1. 내재변동성구조의 개관

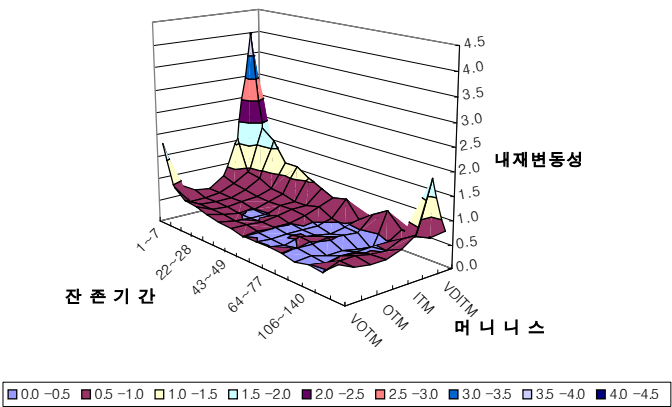
<그림3>과 <표3>(콜옵션), <그림4>와 <표4>(풋옵션)를 보면, 옵션의 시장가격을 가지고 구해진 내재변동성은 Merton모델이 가정하는 것과 같이 일정하지 않고 옵션의 클래스와 시리즈별로, 즉 콜옵션과 풋옵션, 행사가격과 잔존기간에 따라 변화하고 있음을 알 수 있다.

먼저 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성을 보면, 외가격(out-of-the-money)에 있어서는 풋옵션의 내재변동성이, 내가격(in-the-money)에 있어서는 콜옵션의 내재변동성이 크게 나타나고 있다. 그러나 잔존기간이 짧아지면 일반적으로 풋옵션의 내재변동성이 크게 나타나고 있다. 전체적으로는 근소하지만 콜옵션보다 풋옵션의 내재변동성이 크게 나타나고 있으며, 이것은 분석기간 최초일(81.10)과 최종일(85.68)의 KOSPI 200 주가지수의 차이가 크지 않음에서 확인할 수 있다.

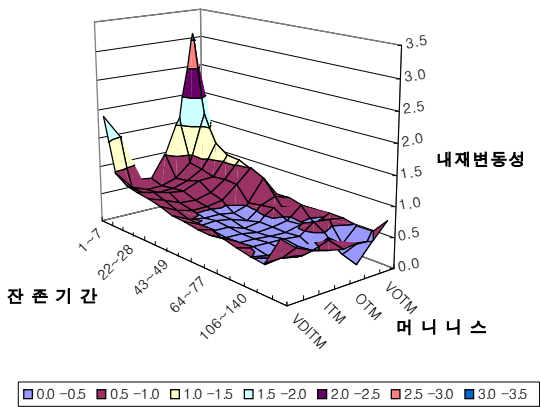
또한 콜옵션이나 풋옵션 모두 행사가격에 대한 내재변동성(스마일)은 전체적으로 외가격보다 내가격의 내재변동성이 큰 비대칭적인 스마일의 형태를 나타내고 있지만, 잔존기간이 짧은 경우에는 강하게 잔존기간이 길어짐에 따라 약하

게 되어있다.

<그림1> 내재변동성구조(KOSPI 200 콜옵션)



<그림2> 내재변동성구조(KOSPI 200 풋옵션)



그리고 콜옵션이나 풋옵션 모두 잔존기간에 대한 내재변동성(기간구조)은 등가격 부근에서는 수평에 가깝지만, 등가격 부근에서부터 내가격, 외가격으로 멀어짐에 따라 잔존기간이 짧아지면 질수록 변동성은 크게 되고 있다. 특히 외가격보다 내가격에 있어서 이와 같은 현상이 현저하게 나타나고 있다.

이와 같이 변동성 일정이라는 모형의 가정과는 달리 옵션의 클래스와 시리즈 별로 내재변동성이 변화하고 있는 원인으로는 몇몇의 경제적, 제도적, 심리적

이유를 들 수 있다.

<표3> 내재변동성구조(KOSPI 200 콜옵션)

	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
1 ~ 7	1.8399	0.8388	0.6165	0.5690	0.8143	1.6215	4.0320	0.9247
8 ~ 14	0.9338	0.5514	0.5309	0.5760	0.7044	0.8957	1.8607	0.9323
15 ~ 21	0.7555	0.5774	0.5430	0.5582	0.6438	0.8333	1.6572	0.9190
22 ~ 28	0.7013	0.5746	0.5427	0.5640	0.5942	0.7093	1.2124	0.9271
29 ~ 35	0.6536	0.5505	0.5099	0.4906	0.5788	0.6666	1.2367	0.9185
36 ~ 42	0.5783	0.5254	0.4761	0.4746	0.5882	0.6138	1.0650	0.9055
43 ~ 49	0.5625	0.5549	0.5106	0.5485	0.6298	0.6269	0.9240	0.8728
50 ~ 56	0.4995	0.4903	0.5013	0.5020	0.5860	0.7028	0.7958	0.8901
57 ~ 63	0.5057	0.4603	0.4828	0.4607	0.4563	0.5472	0.8715	0.8427
64 ~ 77	0.5060	0.4308	0.5283	0.4594	0.3904	0.4482	0.5343	0.8048
78 ~ 91	0.5032	0.4982	0.4895	0.5220	0.4835	0.4504	0.7463	0.7595
92 ~ 105	0.4345	0.4661	0.3541	0.3785	0.3074	0.2001	0.9484	0.6937
106 ~ 140	0.4921	0.4163	0.4859	0.4583	0.4683	0.4646	0.6316	0.7366
141 ~ 337	0.4669	0.6054	0.6059	0.5260	0.4930	0.6481	0.6088	0.6770
전체	0.7414	0.5772	0.5276	0.5350	0.6399	0.8358	1.9233	0.7258

<표4> 내재변동성구조(KOSPI 200 풋옵션)

	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
1 ~ 7	1.9040	1.5050	0.6720	0.6261	1.0251	1.6325	3.1147	1.3609
8 ~ 14	0.9786	0.6613	0.5737	0.5669	0.6504	0.8720	1.7277	0.8300
15 ~ 21	0.8318	0.6605	0.5920	0.6070	0.6780	0.8198	1.2461	0.7432
22 ~ 28	0.8013	0.7245	0.6681	0.6328	0.7482	0.7656	1.0870	0.7641
29 ~ 35	0.7652	0.6680	0.5651	0.5413	0.6115	0.7758	1.0695	0.6753
36 ~ 42	0.7133	0.5887	0.5138	0.5172	0.5560	0.7607	0.9935	0.6245
43 ~ 49	0.6515	0.5051	0.4732	0.4559	0.4062	0.5187	0.8895	0.5509
50 ~ 56	0.6302	0.4973	0.4946	0.4611	0.3584	0.5626	0.6585	0.5526
57 ~ 63	0.5822	0.4978	0.4879	0.3871	0.4311	0.5955	0.3102	0.5173
64 ~ 77	0.5771	0.4652	0.4637	0.4090	0.4246	0.4614	0.6451	0.5117
78 ~ 91	0.6024	0.4749	0.4650	0.4303	0.4149	0.4854	0.4292	0.5425
92 ~ 105	0.5561	0.4912	0.4922	0.4708	0.4411	0.6128	0.5806	0.5397
106 ~ 140	0.5036	0.4580	0.4609	0.4358	0.3204	0.4466	0.2536	0.4828
141 ~ 337	0.4850	0.5009	0.4361	0.4619	0.5517	0.2591	0.0000	0.4842
전체	0.9631	0.7506	0.6442	0.5627	0.5141	0.5298	0.4809	0.7445

먼저, 경제적인 이유로서는 비현실적인 가정 하에서 도출된 옵션가격결정모형이 시장을 충분히 설명하지 못한다는 모형의 문제와, 매수·매도호가 스프레드의 영향, 지수에 포함되어 있는 주식거래의 비연속성 등을 들 수 있다. 모형의 문제는 수익률생성과정을 조정하거나 확률변동성모형을 사용함으로써 좌우대칭의 스마일과 변동성기간구조가 이론적으로 제시될 수 있다.⁸⁾ 또한, 매수·매도호가 스프레드의 영향, 지수에 포함되어 있는 주식거래의 비연속성의 문제는 KOSPI 200 종가데이터를 사용할 경우 그렇게 큰 영향은 주지 않는다. 다음으로 제도적인 이유로서 현물시장이 3시에 마감되는 것에 대해 KOSPI 200 옵션은 3시15분까지 거래가 되므로 인한 비동시적인 거래와, 옵션가격의 호가가 0.01포인트(1,000원) 단위(3point 이상의 경우는 5,000원)로 인한 오차 등이 생각되어진다. 심리적인 이유로서는, 옵션의 클래스와 시리즈별로 시장참가자가 상이하여 시장이 분단되어 있는 것, 현물시장의 상승국면에서는 콜옵션이 상대적으로 높은 가격으로, 하락국면에서는 풋옵션이 상대적으로 높은 가격으로 거래되기 쉬우므로 각각의 변동성이 높게 되는 현상(변동성왜곡, volatility skew), 콜옵션의 매도자는 시간가치가 크기 때문에 등가격의 부근에 집중하는 것에 대해 콜옵션의 매입자는 레버리지효과가 크기 때문에 외가격에 집중하므로 등가격 부근의 변동성이 적어지고 외가격의 변동성이 커지는 것 등의 견해가 있다.⁹⁾

모형이 가정하는 것과 같이 변동성이 일정하지 않다는 것은 이상과 같은 몇몇의 경제적, 제도적, 심리적 등의 복합적 이유로서 나타나는 결과이기 때문에 그 요인을 특정화해서 정합적으로 해명하는 것은 어렵다고 생각되어진다. 그러나, 이와 같은 변동성 변화를 이론적으로 해명하려는 연구로서 확률변동성을 고려하는 방법¹⁰⁾과 기초자산가격의 변동에 점프를 인정하므로써 수익률생성과정을 조정하는 방법¹¹⁾ 등이 제안되어 있다. 그러나, 이와 같은 방법은 또 다른 문

8) Hull-White(1987), Heynen(1994), Taylor-Xu(1994)등 참고

9) Bookstaber(1990) 참고

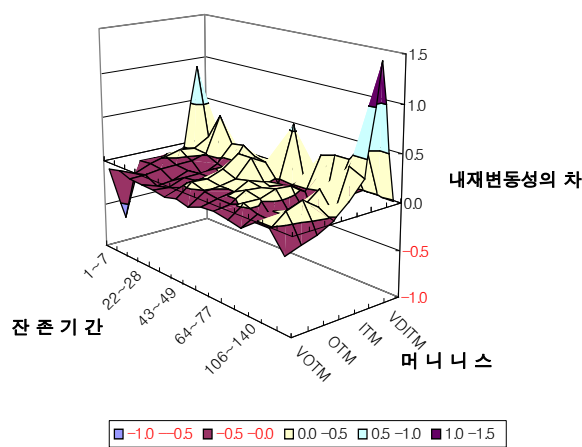
10) Hull-White(1987)과 Stein-Stein(1991)은 변동성이 확률변동할 경우에 행사가격에 따라서 내재변동성이 변화하는 것을 나타내었다.

그 외에도 Scott(1987), Wiggins(1987), Heston(1993), Ball-Roma(1994) 등 참고.

11) Cox-Ross(1976)는 불연속적인 점프를, Merton(1973)은 점프를 포함하는 확산과정을 고려했다. 또한 Shastri-Wethyavivorn(1987)은 기초자산가격이 점프확산과정을 따르는 경우 이론적으로 스마일이 설명됨을 나타내었다.

제를 가지고 있다. 즉, 변동성 위험과 점프 위험을 직접 헤지할 수 있는 증권이 없으므로 옵션평가는 투자가의 위험선호에 의존하게 되고, 또한 다요인모형에서는 옵션가치가 추가적인 변수에 의존하게 되므로 확실한 가격결정을 더욱 어렵게 한다.¹²⁾ 이와 같은 연역적인 변동성 변동의 해명방법 외에 귀납적으로 변동성 변동을 해명하려고 하는 연구도 제시되고 있다. 즉 시장으로부터의 변동성을 전제로 장래 기초자산가격의 확률분포를 추계하고 그 분포로부터 부분적 변동성과 기초자산가격의 경로를 결정하려고 하는 내재트리(Implied Tree)이론이 대표적이라고 볼 수 있다.¹³⁾

<그림5> 내재변동성의 차이구조(콜-풋)



2. 콜옵션과 풋옵션으로부터의 내재변동성의 차

옵션의 클래스별로 내재변동성구조를 조사하기 위해서 콜옵션과 풋옵션으로부터 구한 변동성의 차를 <그림5>와 <표5>에 나타내었다.

<그림5>를 보면, 등가격 부근에 있어서는 콜옵션과 풋옵션으로부터의 변동성에 큰 차가 보이지 않지만, 내가격이 됨에 따라 콜옵션으로부터의 변동성이, 외가격이 됨에 따라 풋옵션으로부터의 변동성이 상대적으로 크게 나타나고 있다. 그러나 <표5>를 보면, 내가격의 경우 콜옵션과 풋옵션으로부터의 변동성이 모

12) Heston(1993)은 해석적으로 구해지는 확률변동성모형을 도출하고 있다.

13) Shimko(1991), Rubinstein(1994), Derman-Kani(1994) 등 참고

두 불안정하게 나타나고 있다. 이와 같은 것은 내가격의 경우에는 거래가 성립하기 어렵다는 것 외에 옵션이 내가격이 됨에 따라 옵션가격은 높게 되지만 변동성에 대한 옵션가격의 민감도는 낮게 되므로 내재변동성의 추정에 있어서 수렴율이 낮게 되고 수렴해도 불안정하게 된다고 생각되어 진다.

<표5> 내재변동성의 차이구조(콜변동성-풋변동성)

	VDOTM	DOTM	OTM	NTM	ITM	DITM	VDITM	전체
1 ~ 7	-0.0641	-0.6662	-0.0556	-0.0570	-0.2108	-0.0110	0.9173	0.1068
8 ~ 14	-0.0448	-0.1099	-0.0428	0.0092	0.0540	0.0237	0.1331	-0.0014
15 ~ 21	-0.0763	-0.0831	-0.0490	-0.0487	-0.0342	0.0135	0.4111	-0.0042
22 ~ 28	-0.1000	-0.1498	-0.1254	-0.0688	-0.1540	-0.0563	0.1254	-0.0904
29 ~ 35	-0.1116	-0.1175	-0.0552	-0.0507	-0.0327	-0.1092	0.1671	-0.0649
36 ~ 42	-0.1350	-0.0633	-0.0377	-0.0426	0.0322	-0.1469	0.0715	-0.0612
43 ~ 49	-0.0890	0.0498	0.0373	0.0927	0.2236	0.1083	0.0346	0.0156
50 ~ 56	-0.1307	-0.0070	0.0067	0.0409	0.2276	0.1401	0.1373	-0.0279
57 ~ 63	-0.0765	-0.0375	-0.0051	0.0735	0.0252	-0.0483	0.5613	-0.0274
64 ~ 77	-0.0710	-0.0344	0.0646	0.0504	-0.0343	-0.0132	-0.1108	-0.0300
78 ~ 91	-0.0991	0.0233	0.0245	0.0917	0.0686	-0.0350	0.3171	-0.0346
92 ~ 105	-0.1216	-0.0251	-0.1380	-0.0922	-0.1337	-0.4127	0.3678	-0.1091
106 ~ 140	-0.0114	-0.0417	0.0250	0.0224	0.1479	0.0180	0.3780	-0.0024
141 ~ 337	-0.0181	0.1046	0.1697	0.0642	-0.0587	0.3890	0.6088	0.0072
전체	-0.2217	-0.1734	-0.1167	-0.0276	0.1258	0.3060	1.4424	-0.0187

3. 변동성 스마일

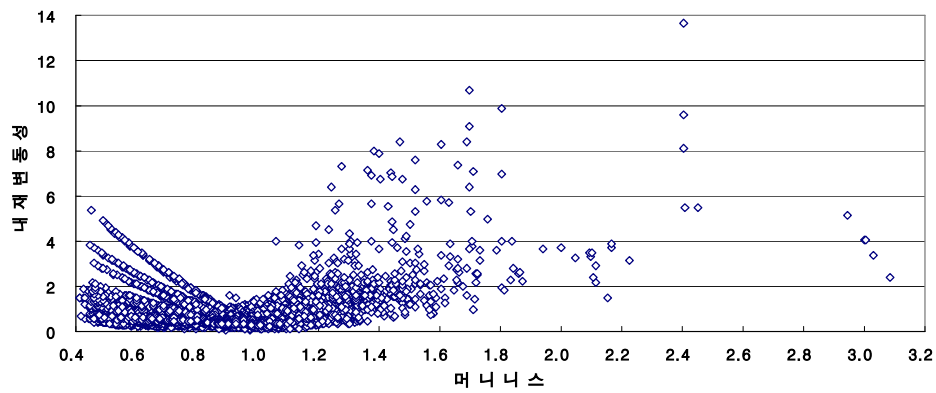
행사가격에 대한 내재변동성(스마일)을 전 자료를 가지고 나타낸 것이 <그림 6>(콜옵션)과 <그림7>(풋옵션)이다. 그리고 표준화를 위해서 행사가격 대신에 머니니스를 사용했다.

<그림6>과 <그림7>을 직감적으로 보면, 등가격에 있어서 내재변동성은 가장 작고, 등가격으로부터 내가격 또는 외가격으로 멀어질수록 내재변동성은 크게 되고 있다.

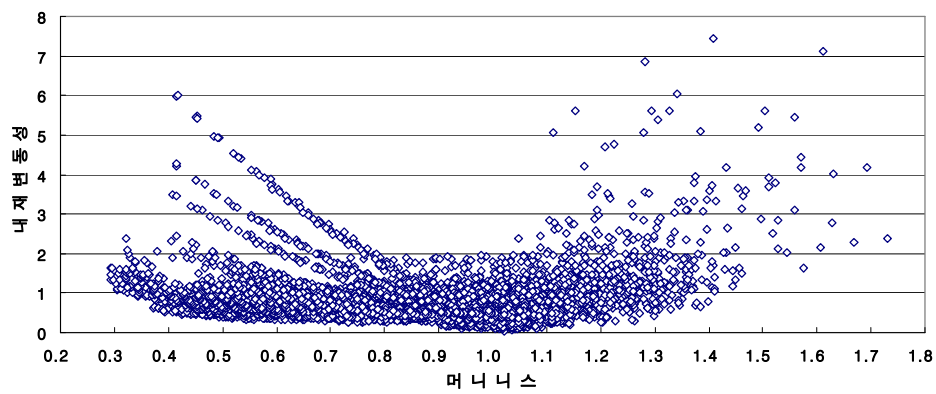
또한 등가격과 외가격의 내재변동성은 안정되어 있으나, 내가격의 내재변동성은 매우 불안정함을 알 수 있다. 이와 같은 것은 내가격이 됨에 따라 옵션의 본질가치는 크게 되는 반면, 내재변동성에 대한 옵션가격의 민감도는 작게 되기 때문이다. 따라서 내재변동성의 추정에 있어서 콜옵션과 풋옵션의 가격이 형성

되어도 변동성이 수렴하지 않았던 데이터의 대부분이 내가격에서 발생되었고, 수렴하여도 대단히 불안정하게 된다고 생각되어 진다.

<그림6> 변동성 스마일 (KOSPI 200 콜옵션)



<그림7> 변동성 스마일 (KOSPI 200 풋옵션)

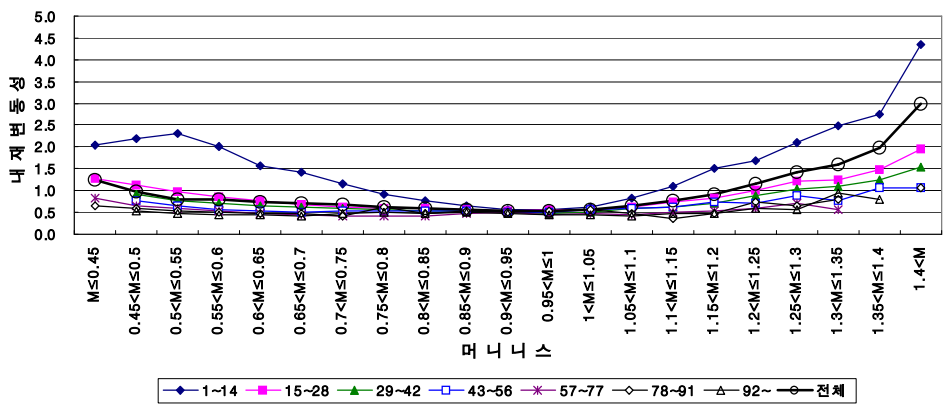


그러나 <그림6>과 <그림7>에서는 잔존기간의 변화를 고려하지 않았기에 잔존기간의 변화를 고려하면서 머니니스에 대한 평균내재변동성을 나타낸 것이 <그림8>(콜옵션)과 <그림9>(풋옵션)이다.

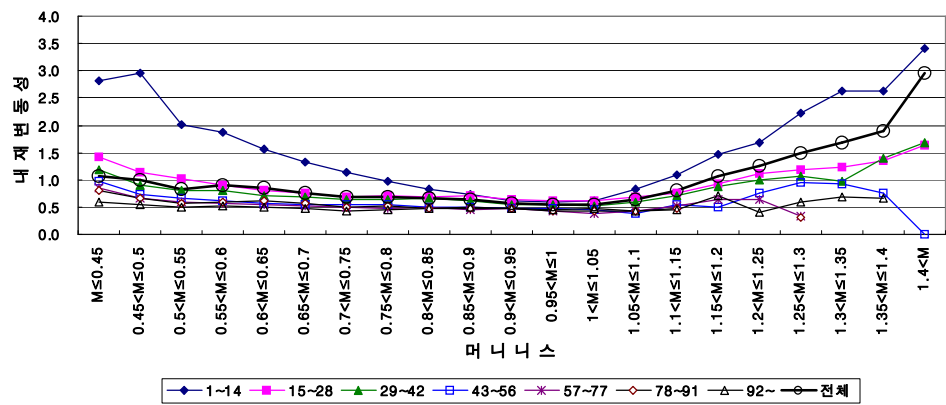
<그림8>과 <그림9>를 보면, <그림6>, <그림7>과 같이 등가격 부근에 있어서는 내재변동성이 가장 작고, 등가격으로부터 내가격 또는 외가격으로 멀어질

수록 내재변동성은 크게 되고 있다. 단, 잔존기간이 길어질수록 머니니스에 대한 변동성의 변화는 적게 나타나고 있다.

<그림 8> 변동성 스마일 (KOSPI 200 콜옵션)



<그림 9> 변동성 스마일 (KOSPI 200 풋옵션)



이와 같은 스마일의 원인으로서로는 각 옵션별로 참가자가 상이하여 시장이 분단되어 있는 것, 현물시장의 상승국면에서는 콜옵션의 가격이 상대적으로 높게, 하락국면에서는 풋옵션의 가격이 상대적으로 높게 거래되기 쉬우므로 각각의 변동성이 높게 되는 현상(변동성 왜곡), 콜옵션의 매입자는 시간가치가 크기

때문에 등가격 부근에 집중하는 것에 대해 콜옵션의 매도자는 레버리지효과가 크기 때문에 외가격에 집중하므로 등가격 부근의 변동성이 적어지고 외가격의 변동성이 커지는 것 등을 들 수가 있다.

다음으로 잔존기간이 길어질수록 수평에 가까운 스마일이 되고 있다. 이것은 변동성을 변동시키는 정보가 시장에 유입될 때, 그 정보충격은 잔존기간이 짧아짐에 따라 크게 뒀을 의미한다. 그러나 등가격에 있어서는 잔존기간의 장단에 불구하고 정보충격이 일정하다고 볼 수 있다.

또한 KOSPI200 주가지수 옵션의 스마일은 Jackwerth-Rubinstein(1995)이 나타낸 S&P 500 주가지수 옵션의 스마일과 전반적으로 유사하다. 그러나 Jackwerth-Rubinstein은 매도호가와 매수호가로부터 스마일을 나타내고 있으므로 하나의 종가를 가지고 매도·매수호가 스프레드의 영향을 고려하지 않은 본 논문과 비교해 보면, 본 논문에 있어서의 스마일은 내가격에서는 매수호가, 외가격에서는 매도호가의 영향이 강하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

그리고 콜옵션과 풋옵션 모두 내가격보다 외가격의 자료가 많이 관측되고 있다. 이것은 실제의 거래에 있어서 내가격의 옵션거래가 성립하기 어렵다는 것 외에 내재변동성의 추정에 있어서 콜옵션과 풋옵션의 가격이 형성되어도 변동성이 수렴하지 않았던 자료가 대부분 내가격의 자료였기 때문이다.

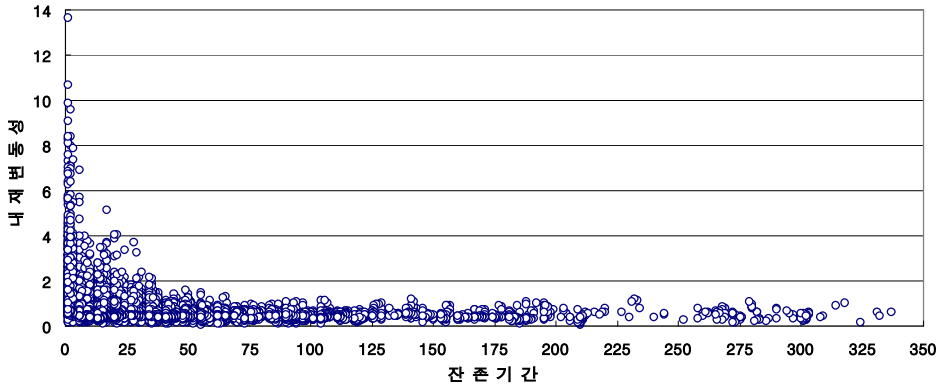
이상과 같은 스마일에 관한 이론과 관측으로부터, 스마일로부터 장래의 시장을 예측할 경우에는 잔존기간을 고려해 가면서 콜옵션과 풋옵션으로부터의 외가격의 내재변동성을 가지고 분석해야 된다고 생각되어 진다.

4. 변동성 기간구조

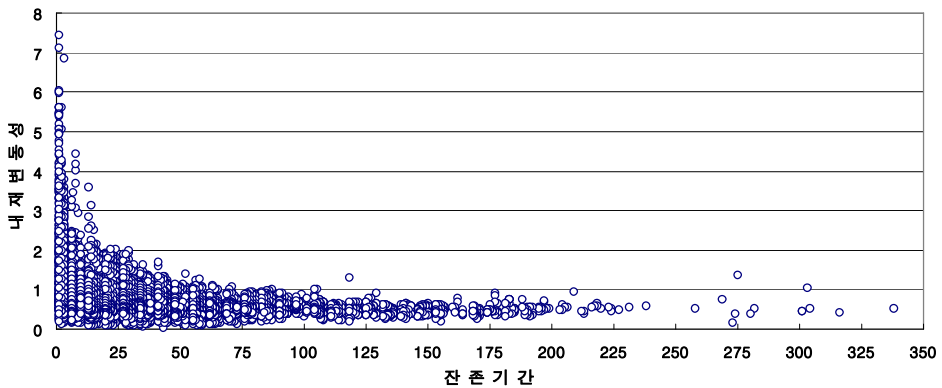
먼저 잔존기간에 대한 내재변동성(기간구조)을 전 자료를 가지고 나타낸 것이 <그림10>(콜옵션)과 <그림11>(풋옵션)이다. 그리고 잔존기간으로서 달력일을 사용하면 일정한 간격으로 자료가 매우 작아지는 현상이 발생되므로, 여기서는 잔존기간으로서 거래일을 가지고 관찰한다.

<그림10>과 <그림11>을 직감적으로 보면, 변동성 원추(volatility cone)을 형성하고 있다. 즉, 잔존기간이 짧아지면 내재변동성은 대단히 불안정하게 되지만, 잔존기간이 길어질수록 내재변동성은 안정적으로 나타나고 있다. 이와 같은 것으로부터 내재변동성은 평균으로의 회귀성을 가지고 있음을 알 수 있다.¹⁴⁾

<그림10> 변동성 기간구조 (KOSPI 200 콜옵션)



<그림11> 변동성 기간구조 (KOSPI 200 풋옵션)



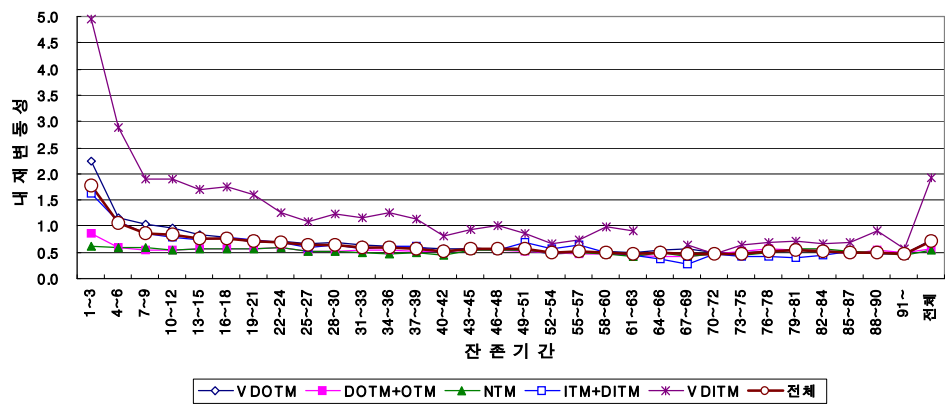
그러나 Ⅲ-3절과 같이 <그림10>과 <그림11>에 있어서는 머니니스의 변화를 고려하지 않았기 때문에 머니니스를 고려하면서 잔존기간에 대한 평균내재변동성을 표시한 것이 <그림12>(콜옵션)와 <그림13>(풋옵션)이다.

먼저 <그림12>와 <그림13>을 보면, 변동성 기간구조는 머니니스에 관계없이 우하향의 곡선으로 나타나고 있다. 또한 이와 같은 우하향의 곡선은 등가격의 경우에 가장 수평적으로 되고, 내가격 혹은 외가격이 됨에 따라 경사가 급한 곡

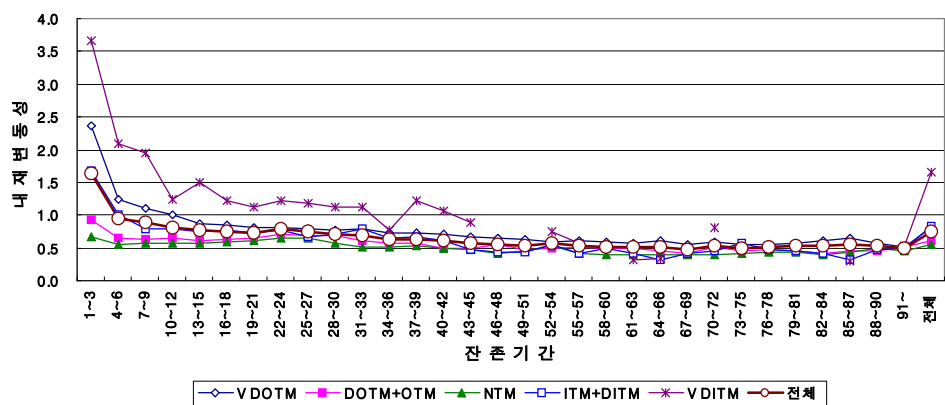
14) Bookstaber(1990) 참고

선이 됨을 알 수 있다. 이와 같은 것은 변동성을 변동시키는 정보가 시장에 유입될 때, 그 정보충격은 잔존기간이 짧아짐에 따라 크게 되기 때문이다. 특히 등가격에 있어서는 잔존기간에 관계없이 정보쇼크는 거의 일정하지만, 등가격으로부터 내가격 혹은 외가격으로 멀어지면 멀어질수록 정보충격은 크게 되고 있다.

<그림12> 변동성 기간구조 (KOSPI 200 콜옵션)



<그림13> 변동성 기간구조 (KOSPI 200 풋옵션)



또한 등가격으로부터의 격리율이 같으면 외가격보다 내가격에서 정보충격이 크게 나타나고 있다. 이와 같은 것은 옵션의 본질가치가 0인 외가격보다 본질가치

가 큰 내가격이 변동성을 변화시키는 정보에 대해서 민감하게 반응하기 때문이라고 생각되어 진다. 한편 실제의 거래에 있어서 내가격의 옵션거래가 성립하기 어렵다는 것 외에 내가격이 됨에 따라 옵션의 본질가치가 크게 되는 반면, 내재변동성에 대한 옵션가격의 민감도는 작게 되기 때문에 내가격이 되면 될수록 내재변동성은 대단히 불안정하게 나타나고 있다. 또한 잔존기간이 길어지면 머니니스에 관계없이 비교적 수평적인 곡선을 나타내고 있으므로, 투자자가 장기적으로는 시장의 안정을 예상하고 있다고 생각되어 진다.

IV. 내재변동성구조의 검정결과

1. 검정 모형

연속배당수익률을 고려하고 또한 일정한 변동성을 가정하고 있는 윌러피언 모형인 Merton모형(식(1))과 확률변동성모형과의 관계로부터 다음과 같은 내재변동성구조를 나타내는 근사식이 구해진다.¹⁵⁾

$$\sigma_{iv}^2(K, \tau) \approx \mu_v + \frac{\sigma_v^2}{4\mu_v} \left[\frac{\left\{ \ln\left(\frac{F}{K}\right) \right\}^2 - \mu_v \tau - \left(\frac{1}{2} \mu_v \tau\right)^2}{\mu_v \tau} \right] \quad (3)$$

그러나 Hull-White(1987)와 Taylor-Xu(1994)는 내재변동성이 행사가격에 관한 함수인 것을 언급하고 있으나, KOSPI200 주가지수 옵션으로부터의 내재변동성구조의 관찰에서 알 수 있듯이 내재변동성은 잔존기간에 관한 함수이기도 하다. 따라서 본 논문에서는 내재변동성을 행사가격과 잔존기간에 관한 함수로 하였다. 그리고 식(3)에 있어서의 내재변동성을 유사머니니스와 잔존기간에 관한 함수로 하여 유사머니니스와 잔존기간에 대해 각각 편미분하면 다음과 같이 된다.

$$\sigma_{iv}(M, \tau) \approx \sqrt{\mu_v + \frac{\sigma_v^2}{4\mu_v} \left[\frac{\{ \ln(M) \}^2 - \mu_v \tau - \left(\frac{1}{2} \mu_v \tau\right)^2}{\mu_v \tau} \right]} \quad (4)$$

15) 김무성(1996) 참고

$$\frac{\partial \sigma_{IV}(M, \tau)}{\partial M} \approx \frac{\frac{\sigma_v^2}{4 \mu_v} \ln(M)}{M \sqrt{\mu_v + \frac{\sigma_v^2}{4 \mu_v} \left[\frac{\{\ln(M)\}^2 - \mu_v \tau - \left(\frac{1}{2} \mu_v \tau\right)^2}{\mu_v \tau} \right]}} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{IV}(M, \tau)}{\partial \tau} &\approx \frac{\sigma_v^2 [\ln(M)]^2}{8 \mu_v^2 \sqrt{\mu_v + \frac{\sigma_v^2}{4 \mu_v} \left[\frac{\{\ln(M)\}^2 - \mu_v \tau - \left(\frac{1}{2} \mu_v \tau\right)^2}{\mu_v \tau} \right]}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau^2}\right) \\ &- \frac{\sigma_v^2}{32 \mu_v^2 \sqrt{\mu_v + \frac{\sigma_v^2}{4 \mu_v} \left[\frac{\{\ln(M)\}^2 - \mu_v \tau - \left(\frac{1}{2} \mu_v \tau\right)^2}{\mu_v \tau} \right]}} \quad (6) \end{aligned}$$

따라서 식(5)로부터 잔존기간에 관계없이 유사등가격의 경우에 내재변동성은 최소가 된다. 만약 잔존기간이 같다면 유사내가격과 유사외가격에 있어서 좌우 대칭의 스마일이 된다. 또한 잔존기간이 길어질수록 수평적인 스마일이 됨을 알 수 있다.

그리고 식(6)으로부터 머니니스에 관계없이 잔존기간의 함수로서의 내재변동성은 우하향하는 곡선이 된다. 이와 같은 우하향 곡선은 유사등가격의 경우에 가장 수평적이 되고, 유사내가격과 유사외가격이 됨에 따라 급한 곡선이 됨을 알 수 있다.

다음으로 이론적으로 내재변동성구조를 나타내는 식(4)를 가지고 변동성일정의 Merton모형을 사용해서 구해진 내재변동성구조와의 관계에 대해서 검토해 본다. 귀무가설과 대립가설은 각각 다음과 같다.

$$H_0 : IV_T = IV_M, \quad H_a : IV_T \neq IV_M$$

단 IV_T 은 식(4)에 있어서의 이론모형에 의한 내재변동성, IV_M 는 일정한 변

동성을 가정하고 있는 Merton모형으로부터 구해진 내재변동성이다. 그리고 IV_M 을 IV_T 과 구별해서 이하에서는 시장내재변동성으로 한다. 즉, 여기에서의 검정은 일정한 변동성을 가정하고 있는 Merton모형을 사용해서 구해진 시장의 내재변동성구조를, 내재변동성구조를 나타내는 이론모형이 어느 정도 설명할 수 있는가를 분석하는 것이다.

2. 검정 결과

IV-1절의 검정모형과 가설을 가지고 검정을 한 결과를 <표6>(콜)과 <표7>(풋)에 나타내었다. 그리고 행사가격과 잔존기간에 따른 내재변동성의 2승의 평균인 $\bar{V}$ 의 평균과 분산 즉, 식(4)에 있어서 μ_v 와 σ_v^2 을 각각의 잔존기간과 머니니스의 내재변동성을 가지고 구하였다. 또한 유사머니니스와 잔존기간은 각각의 잔존기간과 머니니스 범위에 있어서의 평균 잔존기간과 평균 유사머니니스를 사용했다. 그리고 내재변동성(연율)이 100%를 초과하는 경우의 자료를 제외하고 검정을 하였다.

먼저 <표6>과 <표7>을 보면, 콜옵션과 풋옵션 모두 모형로부터의 이론적 내재변동성은 외가격에 있어서 유의로 나타나고 있다. 특히 잔존기간이 짧아지면 등가격 부근까지 유의로 나타나고 있다. 그러나 콜옵션으로부터의 내재변동성의 경우는 잔존기간(거래일)이 길어질수록 머니니스에 관계없이 실제의 내재변동성과 이론모형에 의한 내재변동성은 통계적으로 일치하고 있다. 또한 풋옵션으로부터의 내재변동성의 경우에도 약간의 예외는 있으나 잔존기간(거래일)이 길어질수록 머니니스에 관계없이 실제의 내재변동성과 이론모형에 의한 내재변동성은 통계적으로 일치하고 있다.

다음으로 콜옵션과 풋옵션 모두 등가격 부근에 있어서는 실제의 내재변동성이 이론모형에 의한 내재변동성보다 크게 나타나고 있다. 특히 풋옵션의 경우에는 내가격까지도 이러한 현상이 발생되고 있다. 한편 콜옵션과 풋옵션 모두 외가격이 되면 될수록 이론모형에 의한 내재변동성이 실제의 내재변동성보다 크게 나타나고 있다. 특히 콜옵션의 경우에는 내가격이 될수록 이러한 현상이 발생되고 있다.

그러나 잔존기간에 따라서는 실제의 내재변동성과 이론모형에 의한 내재변동성 사이에 체계적인 차이가 발견되지 않았다.

이와 같은 내재변동성구조의 검정으로부터 얻어진 체계적인 특징의 분석은 포트폴리오의 관리, 위험의 측정, 운용성과의 평가 등의 의사결정에 있어서 중요할 뿐 아니라, 조건부청구권의 가격결정이나 조건부청구권을 사용한 투자전략의 비용결정에 불가결한 정보가 되므로 내재변동성구조의 검정으로부터 얻어진 체계적인 특징의 원인 규명을 위해서 더욱 더 연구가 필요하다고 생각되어 진다.

V. 결론

이상에서 연속배당수익률을 고려하고 또한 일정한 변동성을 가정하고 있는 Merton모형과 KOSPI 200 주가지수 옵션의 시장가격을 사용해서 구해진 내재변동성의 구조에 관해서 분석을 행하였다. 내재변동성구조에 관한 분석은 옵션의 가격결정에 있어서의 괴리구조를 명백히 하기 때문에 중요할 뿐 아니라, KOSPI 200 주가지수의 장래변동성이나 장래의 KOSPI 200 주가지수에 대한 시장의 예측을 파악할 수 있어서 재무의사결정자에게 유용한 정보를 제공한다고 생각되어 진다. 이하에서는 본 논문으로부터 얻어진 결과를 간단히 요약해 본다.

먼저 KOSPI 200 주가지수 콜옵션과 풋옵션으로부터의 내재변동성구조에 대하여 관찰을 한 결과, 내재변동성은 모델이 가정하는 것과 같이 일정하지 않고 옵션의 클래스와 시리즈별로 변화하고 있다. 이와 같은 변화는 몇몇의 경제적, 제도적, 심리적 요인에 의해 발생된다는 것이 규명되었다.

다음으로 KOSPI 200 주가지수 콜옵션과 풋옵션으로부터의 내재변동성의 변화에는 스마일이나 기간구조라고 하는 일정의 현상이 보여서 내재변동성을 머니니스와 잔존기간을 가지고 분석을 하였다. 그 결과, 머니니스에 대한 내재변동성은 전반적으로 스마일의 형태로 되어 있으나, 잔존기간이 짧은 경우에는 강하게 잔존기간이 길어짐에 따라 약하게 나타나고 있는 것과, 잔존기간에 대한 내재변동성은 등가격 부근에서는 수평에 가깝지만, 등가격 부근으로부터 내가격과 외가격으로 멀어짐에 따라 잔존기간이 길면 길수록 내재변동성은 작게 나타나고 있는 것이 확인되었다.

또한, 이와 같은 현상이 행사가격과 잔존기간에 의존하는 확률변동성모델을

사용함으로써 이론적으로 설명 가능하다는 것을 나타내었다. 즉, 변동성이 행사 가격과 잔존기간에 의존하여 확률변동한다고 가정하고, 또한 변동성 위험프리미엄을 무시하고 KOSPI 200 주가지수와 그 변동성이 무상관이라고 가정하면, 확률변동성을 가진 유틸리티 모형은 일정한 변동성을 가진 유틸리티 모형을 가지고 Taylor전개와 선형근사가 가능하게 되고, 그 결과 내재변동성구조를 나타내는 근사식이 구해진다.

그리고 이론모델에 의한 내재변동성구조와 변동성 일정의 Merton모형에 의한 KOSPI 200 주가지수 콜옵션과 풋옵션으로부터의 내재변동성구조를 가지고 검증하였다. 그 결과 추정식에 있어서의 μ_v 와 σ_v^2 을 머니니스와 잔존기간에 의한 내재변동성을 가지고 구한 경우에 각각의 체계적인 특징이 검증되었다.

이와 같은 내재변동성구조의 검증으로부터 얻어진 체계적인 특징의 분석은 포트폴리오의 관리, 위험의 측정, 운용성과의 평가 등의 의사결정에 있어서 중요할 뿐 아니라, 조건부청구권의 가격결정이나 조건부청구권을 사용한 투자전략의 비용결정에 불가결한 정보가 되므로 내재변동성구조의 검증으로부터 얻어진 체계적인 특징의 원인 규명을 위해서 더욱 더 연구가 필요하다고 생각되어 진다.

한편 본 연구에서는 행사가격과 잔존기간에 의한 내재변동성의 2승의 평균인 $\overline{V}$ 의 평균과 분산 즉, 식(4)에 있어서 μ_v 와 σ_v^2 을 전체의 내재변동성의 2승을 사용하여 분석하였으나, 잔존기간에 의한 내재변동성의 2승, 머니니스에 의한 내재변동성의 2승 등을 사용하여 분석해 볼 필요도 있다고 생각된다. 또한 종가자료가 아닌 일중자료를 사용한 분석과, 다른 나라의 주가지수옵션으로부터의 내재변동성구조와의 비교연구, 내재변동성구조를 이용한 위험의 관리, 포트폴리오의 운용 등에의 응용에 관한 연구도 필요하다고 생각된다.

참 고 문 헌

- 김무성, 허화, "KOSPI 200 옵션과 NIKKEI 225 옵션의 가격결정특성에 관한 비교연구," 증권학회지, 제26집, (2000), pp.237-271.
- 浅野幸弘, "オプションの機能と価格形成—日経平均オプションによる実証分析," インベスト, 大阪証券取引所, Vol.46-4, (1993), pp.71-93.
- 金武聖, "オプション価格から推計する原資産収益の確率分布について," 大阪大学経済学, Vol.44, (1995), pp.43-57.
- 金武聖, "日本のオプション市場におけるインプライドボラティリティ構造について," ファイナンス研究, No.21, (August 1996), pp.1-38
- 芹田敏夫, "ボラティリティとオプション価格—ブラック・ショールズモデルに基づくインプライドボラティリティの有用性," 甲南経済学論集, Vol.32-4, (1992), pp.31-60.
- 袖山則宏, "日本の株式市場におけるボラティリティの豫測力に關する實證分析とオプション市場に關する統計的推測オプション・モデル, GARCHモデルによる試み—," 住友信託銀行投資研究部 working paper, No.17, (1992).
- Ball, C. A. and A. Roma, "Stochastic Volatility Option Pricing," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.29, (1994), pp.589-607.
- Benninga, S., *Numerical Techniques in Finance*, MIT, 1989.
- Bharadia, M. A. J., N. Christofides and G. R. Salkin, "A Quadratic Method for the Calculation of Implied Volatility Using the Garman-kohlhagen Model," *Financial analysts Journal*, Vol.44, (March/April 1996), pp.61-64.
- Black, F. and M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," *Journal of Political Economy*, Vol.81, (1973), pp.637-659.
- Bookstaber, R. M., *Option Pricing & Investment Strategies*, Addison-Wesley, 1990.
- Brenner, M. and M. Subrahmanyam, "A Simple Formula to Compute the Implied Standard Deviation," *Financial Analysts Journal*, Vol.44, (September/October 1988), pp.80-83.
- Canina, L. and S. Figlewski, "The Informational Content of Implied Volatility," *Working paper, Stern School of Business, New York*

- Univ.*, 1991.
- Cox, J. C. and S. A. Ross, "A Survey of Some New Results in Financial Option Pricing Theory", *Journal of Finance*, Vol.31, (1976), pp.383–402.
- Cox, J. C. and M. Rubinstein, *Options Markets*, Prentice–Hall, 1985.
- Derman, E. and I. Kani, "Riding on a Smile," *RISK*, Vol.7, (Feb. 1994), pp.32–39.
- Dupire, B., "Pricing with a Smile," *RISK*, Vol.7, (Jan. 1994), pp.18–20.
- Harvey, C. R. and R. E. Whaley, "S&P 100 Index Option Volatility," *Journal of Finance*, Vol.46, (1991), pp.1551–1561.
- Heston, S. L., "A Closed–Form Solution for Options with Stochastic Volatiltly with Applications to Bond and Currency Options," *The Review of Financial Studies*, Vol.6, (1993), pp.327–343.
- Heynen, R., "An Empirical Investigation of Observed Smile Patterns," *Review of Futures Markets*, Vol.13, (1994), pp.317–353.
- Hull, J. and A. White, "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities," *Journal of Finance*, Vol.42, (1987), pp.281–300.
- Jackwerth, J. C. and M. Rubinstein, "Implied Probability Distributions : Empirical Analysis," Unpublished Paper, 1995.
- Jagannathan, R., "Call Ooptions and the Risk of Underlying Securities," *Journal of Financial Economics*, Vol.13, (1984), pp.425–434.
- Jarrow, R. and A. Rudd, "Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes," *Journal of Financial Economics*, Vol.10, (1982), pp.347–369.
- Lai, T. Y., C. F. Lee and A. Tucker, "An Alternative Method for Obtaining the Implied Standard Deviation," *Journal of Financial Engineering*, Vol.1, (1993), pp.369–375.
- Latane, H. A. and R. J. Rendleman, Jr., "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices," *Journal of Finance*, Vol.31, (1976), pp.369–381.
- MacBeth, J. D. and L. J. Merville, "An Empirical Examination of the Black–

- Scholes Call Option Pricing Model," *Journal of Finance*, Vol.34, (1979), pp.1173–1186.
- Manaster, S. and G. Koehler, "A Note on the Calculation of Implied Options Variances from the Black–Scholes Model," *Journal of finance*, Vol.37, (1982), pp.227–230.
- Merton, R. C., "Theory of Rational Option Pricing," *Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol.4, (1973), pp.141–183.
- Rubinstein, M., "Implied Binomial Trees," *Journal of Finance*, Vol.49, (1994), pp.771–818.
- Scott, L. O., "Option Pricing When the Variance Changes Randomly : Theory, Estimation, and an Application," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.22, (1987), pp.419–438.
- Shastri, K. and K. Wethavivorn, "The Valuation of Currency Options for Alternate Stochastic Processes," *Journal of Financial Research*, Vol.10, (1987), pp.283–293.
- Sheikh, K. "Transaction Data Tests of S&P 100 Call Option Pricing," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.26, (1991), pp.727–752.
- Shimko, D. C., "Beyond Implied Volatility : Probability Distributions and Hedge Ratios Implied by Option Prices," *USC Working paper*, 1991, pp.263–297.
- Stein, E. M. and J. C. Stein, "Stock Price Distributions with Stochastic Volatility : An Analytic Approach," *The Review of Financial Studies*, Vol.4, (1991), pp.727–752.
- Taylor, S. and X. Xu, "The Magnitude of Implied Volatility Smiles : Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates," *Review of Futures Markets*, Vol.13, (1994), pp.355–380.
- Wiggins, J. B., "Option Values under Stochastic Volatility : Theory and Empirical Estimates," *Journal of Financial Economics*, Vol.19, (1987),

pp.351–372.

Xu, X. and S. Taylor, "The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.29, (1994), pp.57–94.